

Dokumen Pengujian & Evaluasi

AI Sales Role Play & Candidate Assessment

Sep 30, 2026 · disusun oleh @FADHLUR RAHMANDA SELIAN

Pendekatan & Ruang Lingkup Pengujian

Pengujian dilakukan secara manual sepanjang proses development dan sekali lagi setelah aplikasi live di production, dengan dua cara:

- 1. **Uji API langsung** lewat command line (curl) — memverifikasi setiap endpoint backend merespons dengan benar, termasuk kasus gagal (401 tanpa token, 403 role salah, dll).
- 2. **Uji end-to-end lewat browser** — menjalankan alur penuh sebagai pengguna sungguhan: login, pilih skenario, ngobrol dengan AI, selesaikan sesi, lihat hasil, cek dashboard HR dan manager.

Pengujian mencakup dua environment: **lokal** (selama development) dan **production** (setelah deploy ke Vercel + Neon), karena beberapa bug hanya muncul di salah satu environment (dijelaskan di bagian Bug Ditemukan & Diperbaiki).

Functional Testing

Kasus Uji	Cara Uji	Hasil
Login 5 role (candidate, sales, hr, manager, admin)	curl ke /api/auth/login tiap role	Lulus — token & data user benar untuk semua role
Role-based access control	Akses endpoint HR/manager pakai token candidate	Lulus — ditolak 403 sesuai role
Buat sesi role-play + AI buka percakapan	POST /api/sessions, cek pesan pembuka AI	Lulus — AI merespons in-character sesuai skenario
Kirim & terima balasan AI dalam sesi	POST /api/sessions/:id/messages berulang	Lulus — AI mempertahankan konteks percakapan

Kasus Uji	Cara Uji	Hasil
Selesaikan sesi + generate assessment	POST /api/sessions/:id/complete	Lulus — 5 skor + feedback kontekstual tersimpan
Dashboard HR (daftar, filter, bandingkan kandidat)	Login sebagai HR, buka dashboard, filter skor	Lulus — data & filter sesuai kandidat yang login
Dashboard Manager (performa sales)	Login sebagai manager, buka dashboard	Lulus — riwayat & rata-rata skor sales tampil benar
Audit trail	Login, pilih skenario, selesaikan sesi — cek log	Lulus — semua aksi tercatat dengan timestamp
Tambah akun kandidat baru (HR)	POST /api/auth/register sebagai HR	Lulus — kandidat baru bisa langsung login
Deploy production — login & role-play end-to-end	Browser ke domain live, alur penuh sebagai kandidat	Lulus — setelah 2 bug production diperbaiki (lihat bagian Bug)
CORS antara frontend dan backend Vercel terpisah	curl OPTIONS dengan header Origin	Lulus — setelah CORS_ORIGIN disesuaikan ke domain asli

Semua kasus uji di atas berstatus **lulus** pada pengujian terakhir (30 September 2026).

Evaluasi Kualitas AI

Dinilai dari transcript nyata hasil testing (model: `gpt-4o-mini`), bukan simulasi:

Konsistensi karakter — pada skenario Objection Handling, AI membuka dengan keberatan harga yang relevan ("Terima kasih sudah menghubungi saya. Saya tertarik dengan produk yang kalian tawarkan, tapi jujur saya merasa harganya sedikit lebih mahal..."), lalu saat sales menjawab, AI tidak langsung luluh — tetap mengajukan pertanyaan lanjutan ("Tapi kalau dihitung-hitung, harga tetap lebih tinggi. Saya butuh kepastian, apakah fitur otomasi itu benar-benar efektif?"). AI tidak pernah keluar dari peran sebagai calon pelanggan di sepanjang pengujian.

Relevansi assessment — feedback yang dihasilkan merujuk langsung ke isi percakapan, bukan template generik. Contoh dari sesi Closing Conversation (overall score 76):

"Mengomunikasikan nilai produk dengan cukup baik, terutama dalam hal garansi dan"

diskon... Menunjukkan kepercayaan diri, meskipun ada ruang untuk memperkuat penutupan dan mendengarkan lebih baik terhadap kekhawatiran pelanggan.” — feedback ini secara spesifik menyebut elemen (garansi, diskon) yang benar memang dibahas sales pada sesi tersebut.

Konsistensi skor — skor per kriteria (0–100) tidak pernah keluar dari rentang, dan overall score selalu berada dalam kisaran wajar dari rata-rata lima kriteria — tidak ditemukan skor yang aneh (misal 0 atau 100 tanpa alasan) selama pengujian.

Bug Ditemukan & Diperbaiki

Empat bug ditemukan lewat pengujian berulang di production — tak satu pun lolos ke pengguna akhir tanpa ketahuan lebih dulu:

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan
Driver database hilang saat deploy	Semua request API balas 500	Sequelize me-require driver <code>pg</code> secara dinamis; bundler Vercel tidak mendeteksinya lewat static analysis	Tambah <code>require('pg')</code> eksplisit di kode
AI selalu gagal merespons	"AI sedang mengalami gangguan" di setiap sesi	<code>OPENAI_API_KEY</code> di Vercel korup (ada karakter tak terlihat dari proses paste awal)	Hapus dan set ulang env var lewat CLI
Refresh halaman selain <code>/</code> jadi 404	Reload di <code>/login</code> , <code>/hr</code> , dll tidak menemukan halaman	Belum ada SPA fallback rewrite untuk React Router di konfigurasi Vercel	Tambah <code>vercel.json</code> dengan rewrite ke <code>index.html</code>
Portfolio utama tidak bisa memuat data	"Gagal memuat project" di <code>bbbyfadhlur.com</code>	Railway (hosting lama) berhenti karena trial habis — bukan masalah kode proyek ini, tapi ditemukan saat pengujian terkait	Backend portfolio dipindah ke Vercel serverless

Semua bug ditemukan lewat pengujian manual terhadap deployment yang sudah live, bukan lewat automated test suite — ini catatan penting untuk bagian Rekomendasi.

Usability Testing

Status: dilakukan — bukan lewat user eksternal murni, tapi expert/heuristic walkthrough oleh developer sendiri pada 30 September 2026, menjalankan alur penuh sebagai kandidat, HR, dan manager langsung di production. Catatan jujur: ini bukan pengganti usability testing dengan orang yang benar-benar baru terhadap sistem, jadi hasilnya perlu dibaca dengan batasan itu.

Temuan dari walkthrough (30 September 2026, production, role candidate → HR → manager):

- Alur kandidat (login → pilih skenario → role-play → lihat hasil) bisa diselesaikan tanpa panduan tambahan — navigasi dan copy jelas di tiap layar.
- Dashboard HR: tombol "Bandingkan (N)" muncul otomatis begitu ≥ 1 kandidat dicentang — affordance-nya jelas tanpa perlu dijelaskan.
- Audit trail mencatat setiap aksi dengan deskripsi yang mudah dibaca manusia (misal "Scenario Closing Conversation dipilih", "Session #11 selesai") — langsung mendukung requirement traceability.
- ~~Temuan UX~~ **Sudah diperbaiki** — tombol Login/Mulai Simulasi/Kirim/Selesaikan sekarang menampilkan spinner, dan kalau prosesnya lebih dari 3–4 detik muncul keterangan ("Server sedang bangun...", "AI sedang menyusun balasan...") supaya pengguna nggak mengira sistem hang.
- ~~Temuan data demo~~ **Sudah diperbaiki** — menjalankan satu sesi training sungguhan sebagai akun sales (Sari Sales, skenario Product Pitch, skor overall 83) langsung di production, jadi Dashboard Manager sekarang menampilkan data asli, bukan kosong.
- Belum diuji dalam walkthrough ini: kompatibilitas mobile/responsive, dan reaksi user yang benar-benar baru (tanpa konteks apa pun) terhadap sistem.

Perbandingan Penilaian AI vs Manual

Status: dilakukan (30 September 2026), pakai satu sesi role-play sungguhan (bukan data seed) sebagai bahan uji. Karena belum ada praktisi HR/trainer eksternal yang tersedia, evaluasi manual dilakukan oleh developer sendiri mengikuti rubrik lima kriteria yang sama persis dengan yang dipakai AI — jadi bukan pengganti penilaian praktisi sungguhan, tapi cukup untuk melihat arah bias sistem.

Sesi uji: skenario **Closing Conversation**, kandidat *Wulan Candidate*, 30 September 2026.

Kriteria	Skor AI	Skor Manual	Selisih
Communication	90	88	+2
Pitch	85	78	+7
Objection	80	85	-5
Confidence	85	88	-3
Closing	90	75	+15
Overall	86	83	+3

Skor overall AI dan manual cukup dekat (selisih 3 poin dari 100) — penilaian AI secara umum sejalan dengan penilaian manusia untuk transcript ini. Tapi ada satu pola konsisten yang layak dicatat: AI menilai kriteria **Closing** jauh lebih tinggi (90 vs 75). AI tampaknya menghargai teknik closing (trial close, langkah konkret berikutnya, tenggat waktu diskon) meskipun transaksi belum benar-benar disepakati di akhir percakapan, sementara evaluasi manual menilai closing lebih ketat berdasarkan apakah kesepakatan benar-benar tercapai. Sebaliknya pada kriteria **Objection**, AI justru menilai sedikit lebih rendah dibanding manual (80 vs 85).

Rekomendasi: skor AI cukup dipakai sebagai sinyal awal yang kuat untuk screening, tapi skor Closing sebaiknya di-spot-check manual dulu sebelum dipakai sebagai dasar keputusan akhir kelulusan kandidat. Keterbatasan metodologi: satu sampel transcript, dan evaluator manual bukan praktisi HR/trainer sungguhan — bukan pengganti studi validasi formal, tapi cukup untuk memberi sinyal awal arah bias sistem penilaian AI.

Kesimpulan & Rekomendasi

Seluruh 11 kasus functional testing lulus, termasuk verifikasi penuh di production. Empat bug production ditemukan dan diperbaiki lewat pengujian berulang. Kualitas output AI — baik role-play maupun assessment — konsisten dan relevan terhadap konteks percakapan pada seluruh sampel yang diuji.

Status pra-demo (update 30 September 2026): usability walkthrough dan perbandingan skor AI vs manual sudah dikerjakan (lihat section masing-masing di atas). Satu hal ini masih tersisa dan tetap direkomendasikan:

1. Menyiapkan 1-2 skenario cadangan yang sudah dicoba dan hasilnya bagus, untuk dipakai kalau demo live gagal (koneksi AI lambat, dsb) — skenario Closing Conversation di atas (skor overall 86, closing meyakinkan) bisa jadi salah satu cadangan itu.

Update 30 September 2026 (cross-check ulang terhadap PRD): ditemukan 2 gap fitur yang disebut eksplisit di PRD tapi belum terimplementasi saat dokumen ini pertama ditulis. Keduanya sudah dikerjakan dan di-deploy ke production pada hari yang sama:

1. **Insight "area kelemahan paling sering muncul" di level tim** — PRD eksplisit minta Lead Sales/trainer bisa melihat ini. Ditambahkan agregasi skor rata-rata per aspek (komunikasi, pitch, objection handling, kepercayaan diri, closing) di seluruh sesi tim sales/trainee, ditampilkan sebagai card "Insight Kelemahan Tim" di Dashboard Manager dengan aspek terlemah di-highlight merah.
2. **Laporan yang bisa diunduh** — PRD minta laporan performa yang bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Ditambahkan tombol Export CSV di Dashboard HR dan Dashboard Manager.

Sudah diverifikasi jalan di production (login manual ke akun demo manager dan HR, data asli dari database) sebelum update ini ditulis.